(서식 제1호)

제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서

신청 구분			☐ 고등부 ☐ 대학부 ■ 일반부		
팀 명			해피		
신 청 자 (대표)정보	성명(대표)		남청청	연락처	010-6728-3265
	소 속		국립창원대학교 대학원 인공지능융합공학과 석·박사통합과정 1년차	E-MAIL	3246599898@qq.com
	주 소		경상남도 창원시 의창구 창원대학로 20, 국립창원대학교 학생생활관 5동 510호실		
팀원정보	1	성명	이개심	연락처	010-3915-7350
		소속	국립창원대학교 대학원 인공지능융합공학과 박사과정 1년차	주소	경상남도 창원시

※ 참가 인원: 총 2명 (대표 남청청, 팀원 이개심). 팀명: 해피 / 과제명: KitGuard.

※ 작성방법 : 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)

대회 비전	AI를 활용한 업무혁신 및 사회문제 해결형 에이전트 개발
신청분야	☐ 1. 사회문제 해결형 AI Agent
	■ 2. 업무혁신, 생산성향상 AI Agent
	3. 제조 피지컬 AI Agent
	☐ 3-1. 우주항공 제조 AI Agent *오프라인 교육참석 ☐ 1회차: 9/29,30일 ☐ 2회차: 10/3,4일 (본 과제에 한하여 제출기한을 9월27일(일)로 제한함)
	☐ 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent *온라인 멘토링 신청 ☐ (9월 29일 ~10월 6일(2주간)
	☐ 3-3. 우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent
	☐ 3-4. 스마트팩토리 제조 AI Agent
	☐ 4. 교육·인재육성 AI Agent
	☐ 5. 지역혁신·공공서비스 AI Agent

※ 작성방법 : 분야가 겹칠 경우에는 대표분야에 체크함.(뒤 페이지 개발 계획서와 일치해야 함)

개발 계획서

<table>
<tr><td>과 제 명</td><td colspan="2">키트가드(KitGuard) — 작업지시 변경과 실물 재검증을 연결하는 키팅 AI Agent</td></tr>
<tr><td>과제소개
(1페이지 이내)</td><td colspan="2">목적
소량·다품종 키팅에서는 주문 변경을 놓치거나 배경 고정물을 대상에 포함하면 부품 수량과 완료 판단이 어긋날 수 있다. KitGuard는 주문 버전, 작업자가 선언한 검사 범위, 사진 증거를 연결하여 부품 확인과 최종 실물 확인을 지원하는 탁상형 AI Agent이다.

개발 내용 설명
사전 연구에서는 로컬 시각 모델의 물체 목록을 프로그램이 수량으로 계산하고, 주문과 비교하며, 불확실하면 재촬영을 요청하는 흐름을 구현·시험했다. 검사 영역을 바꿀 때 전체 사진과 좌표를 보존하고 이전 결과를 무효화한다. 같은 사진의 재선택을 새 촬영으로 세지 않으며, 실물 완료에는 작업자의 별도 확인이 필요하다.

기대효과
볼트·너트·와셔·L형 브래킷 4종, 품목별 주문 0~3개, 총 12개 이하를 다룬다. 실제 작업자·새 실물 사진의 검증은 아직 수행하지 않았다. 공식 기간에는 주최 측이 허용하는 개발 범위 안에서 현장 사진 과제의 오류·보류·실패와 사용성을 검증하고, 범위 누락과 적용 한계를 공개할 계획이다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">개발 환경 및 기술 스택</td><td>예상 사용 AI 모델</td><td>☐ GPT-4 ☐ Claude ☐ Gemini
☐ 국내 LLM ■ 기타: Qwen3.6-27B 4-bit
MLX-VLM 로컬 추론, 신규 학습 없음.</td></tr>
<tr><td>예상 사용 프레임워크</td><td>☐ LangChain ☐ AutoGen ☐ CrewAI ☐ Dify ☐ n8n
■ 기타: FastAPI, MLX-VLM, SQLite, 경량 웹</td></tr>
<tr><td>예상 개발 언어</td><td>■ Python ■ JavaScript ☐ Java
■ 기타: HTML, CSS, SQL</td></tr>
<tr><td>클라우드 지원 필요 여부</td><td>☐ 예 ■ 아니오
MacBook Pro M5 Pro 64 GB 사전 연구 실행.
RTX 3080 데스크톱은 미연결·미검증.</td></tr>
</table>

사전 연구와 공식 기간 신규 개발을 구분하며, 기존 자산 사용은 주최 측 확인 후 정한다.

개발 계획

개발 계획 (2페이지 이내)	개발방법 사전 연구용 코드·공개 데이터 시험은 2026.9.26부터 진행했다. 개발기간 외 사전 개발 관련 동의 조항의 적용을 주최 측에 확인한 뒤, 허용되는 기존 자산과 공식 기간 신규 구현을 구분한다. 기존 결과를 공식 기간 신규 성과로 기재하지 않는다. 주문·사진 범위·모델 결과를 연결하고 증거 변경 시 재검증하도록 구성한다. **일정** 9.29 설명회와 사전 개발 허용 범위를 확인하고 신규 작업 및 평가 계획을 확정한다. 9.30~10.2 새 실물 사진 수집·범위 선택·오류 대응을 검증한다. 10.3~4 허용 범위의 수정과 분리된 사례 재검증을 수행한다. 10.5 보고서·기술설명서·발표·영상·소스를 정리하고 10.6 12:00 전 제출한다. **개발방법론** 기존 공개 이미지 실험과 새 실물 시험을 별도로 보고한다. 새 시험은 확보 가능한 실물 부품과 참여자를 먼저 확인하고 12사례를 초기 목표로 사전 등록한다. 각 사례의 실제 수량을 재확인하고 주문·사진·범위를 동결한 뒤 수기 사진 계수와 AI 결과를 기록한다. 같은 사진의 여러 영역을 독립 사례로 늘리지 않고 실패·보류·미시작을 남긴다. 실제 참여 인원은 그대로 보고한다. **목표 성능(정량, 정성)** 신규 검증 목표는 변경된 주문·사진 범위에 이전 결과를 사용한 완료 처리 0건, 예정 사례의 누락 없는 기록, 수량 정답·명확한 오답·불확실·실행 실패의 분리 보고이다. 이는 목표이며 현장 실측 성과가 아니다. 수기 선행의 고정 순서와 사진 선택 사전 노출 때문에 시간 차이를 인과적 생산성 향상으로 주장하지 않는다. **As-Is** 비교 기준은 사람이 같은 주문과 동결된 사진 범위를 보고 수량을 기록하는 방식이다. 실제 공장 전체 업무의 시간·비용을 대표한다고 가정하지 않는다. **To-Be** 주문 버전과 범위를 확인하고 AI 관찰을 프로그램 수량 비교에 사용한다. 근거가 부족하면 보완을 요구하고, 전체 사진·선택 영역·실제 입력과 결과를 함께 내보내어 사후 확인할 수 있게 한다. **기타** 현재 사전 연구 실행 환경은 MacBook Pro M5 Pro 64 GB, Qwen3.6-27B 4-bit/MLX-VLM이다. RTX 3080 장비는 아직 연결·검증하지 않았다. 신규 학습·치수·나사산·재질 판정·생산설비 제어는 제외한다. Codex, 모델·데이터 출처, 실제 개발일과 변경 내역을 공개하고 기존 자료 사용은 주최 측 지침에 따른다.

역할분담 및 신청 확인

	이름	연락처	소속	주요 역할
팀원 역할분담 (2인 이상 팀 구성시)	남청청	010-6728-3265	국립창원대학교 인공지능융합공학과	팀장: 총괄·요구사항·사용자 실험·제출 관리
	이개심	010-3915-7350	국립창원대학교 인공지능융합공학과	실물 데이터·평가·재현성 검증·시연 준비
제출서류	고등부, 대학부 재학증명서(학생증사본가능) 일반부 거주확인을 위한 주민등록등본 1통(경남도내 거주자) 일반부 기업체 재직자는 재직증명서 일반부 박사과정은 재학증명서(도내소재 대학에 한함) 고등부 학교 또는 학부모 동의서			

2인 팀으로 참가할 예정이다. 팀장 남청청은 과제 총괄, 요구사항 정리, 사용자 실험과 제출 관리를 담당하고, 팀원 이개심은 실물 데이터 준비, 평가 및 재현성 검증, 시연 준비를 담당할 계획이다. Codex Pro 20x를 프로그램 구현·모델 연동·테스트·문서 작성 보조에 활용하며, 두 참가자가 실행 결과와 제출 내용을 검토하고 책임질 것이다. Codex는 참가 팀원으로 기재하지 않을 것이다.

제출 예정 자격 증빙: 남청청·이개심 각 재학증명서

상기와 같이 신청합니다.

2026년 9월 ____일

상기신청인 (대표) 남청청 (인)

※ 신청시 유의사항

1. 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)

2. 대학원 박사 재학중의 경우 일반부로 신청해야 함.

3. 소속을 달리하여 팀을 구성해도 됨. 단, 팀 구성원중 1명이라도 일반부인 경우 일반부로 신청해야 함

4. 고등부의 경우 학교 또는 학부모의 동의을 얻어 참가해야 함.

5. 3-1. 우주항공 제조 AI Agent 신청시에는 오프라인 교육(집중 경진)에 참석하여야 함

일정은 1회차: 9월 29,30일, 2회차: 10월 3,4일이며, 반드시 1회는 참석해야하며, 중복 참석 가능.

장소는 경상국립대학교이며 세부장소는 신청자 대상 추후공지함

6. 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 과제는 MetaQuest2에 탑재 가능한 VR 소프트웨어 제출

하는것이며 발표 및 시연회로 심사함.

MetaQuest 2 장비는 팀별 1~2대 대여 가능하며, MetaQuest 2 XR 오프라인 교육은 9월 21, 22일

예정이며 필수 참석 사항은 아님. 추가적으로 온라인 멘토링은 9월28~10월6일(1주간) 예정임.

7. 신청서와 함께 제출하는 서류는 참가자격을 검증하는 서류로 학생의 경우 도내대학 재학생, 일반인의

경우 도내거주자 또는 도내 소재 기업체 재직자임을 확인하는 서류임.

8. 서식 제2호 참가자 동의서는 참가하는 개인별로 작성, 제출하여야 하며, 고등학생의 경우는 서식 제3호

학무보 참가 동의서 또는 서식 제4호 학교장 참가 승인서 중 하나만 제출함.